

2026년 한이음 드림업 AI 프로젝트 개요서

주제영역*	■ 생활	■ 업무	■ 공공/교통	□ 금융/핀테크
	□ 의료	□ 교육	□ 유통/쇼핑	□ 엔터테인먼트
기술분야	■ 인공지능(AI)			
성과목표	■ 특허출원	■ 논문게재	■ 앱등록	
	■ 프로그램등록	■ 기술이전	■ 실용화	
프로젝트명	■ 공모전 (공모전명 : 2026 한이음 드림업 공모전)			
	□ 기타 ()			
프로젝트명	다중 센서 융합 기반 스마트 배터리 실측 데이터 활용 AI 이상 탐지·진단 알고리즘 및 시스템 구축			

□ 프로젝트 개요

최근 리튬이온 배터리 사용이 급증함에 따라 배터리 안전성 문제가 사회적 이슈로 부각되고 있다. 특히 항공기 기내에서 휴대용 보조배터리의 과열 및 발화 사례가 지속적으로 보고되고 있으며, 국제 항공 안전 규정에서는 기내 위탁수하물 내 배터리 반입을 제한하는 등 관리 기준을 강화하고 있다. 또한 전기자동차 및 전동 모빌리티 분야에서도 배터리 열폭주(Thermal Runaway)로 인한 화재 사고가 발생하면서 배터리의 상태 진단 및 이상 징후 조기 탐지 기술의 중요성이 크게 증가하고 있다.

이러한 사고의 주요 원인은 배터리 내부 열화, 과충전·과방전, 출력 불안정, 온도 급상승 등 복합적 요인에 의해 발생하나, 대부분의 휴대용 보조배터리는 단순 보호회로 기반의 차단 기능만을 제공하여 이상 발생 이전 단계의 "징후"를 인지하기 어렵다. 즉, 현재의 배터리 관리 방식은 사후 대응 중심이며, 예측 기반 안전 관리 기술이 부족한 실정이다.

이에 본 프로젝트는 1셀 Li-ion 기반 스마트 배터리팩을 설계하고, Fuel Gauge를 활용한 내부 SOC(State of Charge) 데이터와 입력·출력 전력 및 온도 데이터를 실시간 수집하여 시계열 AI 기반 이상 탐지 모델을 구현하고자 한다. 이를 통해 단순 임계치 기반 보호를 넘어, 충전 효율 저하, 발열 증가, 전력 변동성 확대 등 복합 패턴을 조기에 식별하는 예측형 안전 관리 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

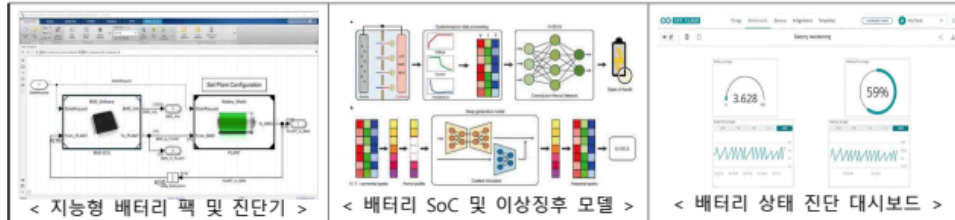


< 배터리 이상 징후 탐지 시스템 개요도 >

예상일정	예상팀원(수)	예상난이도
2026. 4. 1. ~ 10. 30.	4 (명)	상
활용장비 및 재료	· 임베디드 보드(라즈베리파이 계열), 1S BMS 보호회로, TP4056 충전 모듈, 5V Boost Converter 모듈, Fuel Gauge 모듈(bq27441), 센서(INA219, DS18B20 등)	
지도방법	· notion, GitLab 협업툴, 구글 meets / Zoom, 토즈모임센터 온/오프라인 미팅	

□ 주요기능 및 예상결과물

지능형 배터리팩 및 진단기 구현	· 배터리팩 설계 및 5V USB 출력, BMS 보호 회로, 충/방전 회로 구현
배터리 상태 측정 및 AI 모델	· Fuel Gauge SOC(State of Charge) 실시간 수집 및 AI 이상 징후 모델 개발
진단 모니터링 시스템	· Raspberry Pi 기반 실시간 데이터 수집·저장 및 웹 대시보드 시각화 구현



□ 핵심기술

스마트 배터리팩 설계 기술	1셀 Li-ion 기반 배터리팩 구성, BMS 보호회로 및 충전/방전 회로 설계
Fuel Gauge 기반 상태 측정 기술	I2C 통신을 통해 SOC, 잔여 용량, 전압 등 내부 배터리 상태 데이터 실시간 수집
다중 센서 기반 전력·온도 계측	INA219 센서를 활용하여 충전 입력(Pin)과 방전 출력(Pout) 전력 동시 측정, DS18B20 센서를 활용한 배터리 표면 온도 및 상승률 분석
시계열 AI 이상 탐지 기술	$\Delta V/\Delta t$, $\Delta I/\Delta t$, $\Delta T/\Delta t$ 및 이동 평균·분산 기반 특징 추출 및 임계치 기반 대비 정밀한 이상탐지를 위해, AutoEncoder 기반 이상 탐지 기술 개발
실시간 모니터링 및 시각화 기술	사용자 직관적 상태 인지 가능 하도록 웹 기반 대시보드 구현 및 상태 시각화

□ 기대효과 및 활용분야

배터리 안정성 향상	배터리 열폭주, 출력 불안정 등 위험 징후 조기 탐지를 통한 온도 상승, 출력 불안정, 충전 효율 저하 등을 사전에 탐지하여 사고 예방 가능
배터리 진단 연구 기반 확보	고급 배터리 진단 연구 기반 기술을 확보하여 EV-ESS 등 대형 배터리 시스템 안전관리 및 연구로 확장 가능
산업 응용 가능성 확대	드론 및 IoT 장비 배터리 모니터링, 전기차, 보조배터리 등 스마트 배터리 진단 플랫폼으로 산업 적용 가능

□ 참고사항

희망 팀원 (대학생)	전공분야	컴퓨터공학과, 전기·전자공학, 데이터사이언스 등 SW개발 관련 전공 학과
	지 역	■ 수도권 □ 충청권 □ 영남권 □ 호남권 □ 강원권 □ 제주 □ 무관
	학 년	■ 4학년 □ 3학년 □ 2학년 □ 1학년 □ 제한 없음
	필요역량 (프로그래밍언어 등)	3D모델링, 3D프린팅, 라즈베리파이, 아두이노, Java Spring boot, React, PostgreSQL 등 그 밖의 언어 사용은 팀원 협의
멘티들에게 하고 싶은 말		훌륭한 멘티들을 만나, 협업하면서 함께 성장하면 좋겠습니다. 지능형 AI 배터리 진단 서비스를 구축하여 필요로 하는 기업 혹은 정부에 제공하는 모범사례가 되길 바랍니다.